

EL CULTIVO DEL GARBANZO

Diseño para una agricultura sostenible



JOSE DEL MORAL DE LA VEGA
ANGEL MEJIAS GUIADO
MANUEL LOPEZ MORILLO*

Servicio de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Junta de Extremadura

* Servicio de Información, Relación y Tramitación Agraria.

Junta de Extremadura



EL CULTIVO DEL GARBANZO

Diseño para una agricultura sostenible

APUNTES SOBRE LA CULTURA DEL GARBANZO EN ESPAÑA Y SU RELACION CON EL EXITO O ABANDONO DEL CULTIVO

En España, según nos cuenta Tito Livio, los soldados de Asdrubal (siglo III a de C.) cultivaban garbanzos mientras construían la ciudad de Cartagena.

No sabemos si fueron los cartagineses los que introdujeron el cultivo del garbanzo, pero por Columela conocemos que en el siglo I a. de C. esta legumbre estaba ya plenamente integrada en la agricultura hispanorromana. En sus Doce Libros de Agricultura dice el citado agrónomo:

“El garbanzo que llaman arietino, y también otro de distinto género que se llama púnico, se pueden sembrar en todo el mes de marzo y en terreno de la mayor fertilidad y en tiempo húmedo”

Desde la anterior fecha y hasta el siglo XII hay un vacío referente al cultivo del garbanzo. Justo en este tiempo del califato de Córdoba aparece el que probablemente debe ser el más grande agrónomo de la antigüedad andalucí: Abu Zacaríah “el sevillano”.

Escribe Abu Zacaríah un extenso tratado titulado “Libro de Agricultura”, y al referirse al garbanzo dice:

“(…) el tiempo de sembrar los de secano es a principios de marzo enseguida de las lluvias, y sobre buena labor y regular humedad que les dé crecimiento (...) Si quieres garbanzos tempranos para comerlos frescos siémbrales en principios de octubre y hacia finales de agosto (...)”

En una reciente e interesante publicación el profesor Rowley-Conwy nos cuenta los descubrimientos realizados en unos yacimien-



tos arqueológicos localizados junto al Eufrates. Los restos humanos situados en un perfil correspondiente al 9.500 a. de C. tenían unas determinadas patologías; los métodos de flotación permitieron encontrar semillas en grandes cantidades pertenecientes a no menos de 157 especies silvestres. En el mismo yacimiento, en un estrato correspondiente al 9.000 a de C. la situación cambiaba, y el mismo autor dice:

*“Las patologías de los huesos humanos continuán indicando que la población pasaba mucho tiempo moliendo semillas para hacer harina, pero ahora las semillas procedían de plantas cultivadas [...]. Se encuentra un número muy inferior de especies y entre ellas están las siguientes, todas cultivadas ya: cebada, centeno, lentejas, **garbanzos**, dos tipos de trigo y varias plantas más”.*

Exactamente entre el 9.500 y el 9.000 a. de C. aparece la primera manifestación de agricultura del planeta, estando el garbanzo dentro del grupo de vegetales que los primeros labradores empezaron a cultivar.

Hasta el siglo XVII los garbanzos eran una comida frecuente de los españoles, pero a partir de ese tiempo, bien por el aumento demográfico que se produce, o bien por la falta de carne, o por las demostradas excelencias de ésta legumbre, lo cierto es que éstos adquieren un mayor protagonismo y cuando los románticos europeos descubren España en el siglo XIX, uno de sus asombros es comprobar que en todas las casas españolas, y durante todos los días del año, la comida del mediodía es un cocido de garbanzos. (fig. 1)

Uno de esos viajeros románticos, Davillier, escribe lo siguiente:

“Si pasáis a España, contad con que os servirán puchero trescientas sesenta y cinco veces, y si el año es bisiesto una vez más.”

Hasta los años cincuenta de nuestro siglo es tal la presencia de este plato en la cultura alimenticia española que, siguiendo al profesor Jáuregui, podríamos definir a la olla como una figura totémica de la tribu española; idea que, de manera rotunda, expresaba Don Benito Pérez Galdós: *La nacional olla compañera de la raza en el curso de la historia.*

Efectivamente, el garbanzo es un símbolo muy bien enraizado en la cultura española, pero una cultura, por magnífica que sea, no siempre es estable. Dice Racionero que cualquier acto humano repetitivo, cualquier objeto, incluso el más absurdo producto humano puede con-



Fig. 1.- Las comidas en las que interviene el garbanzo, además de ser saludables y muy nutritivas, tienen actualmente una gran demanda en los buenos establecimientos hoteleros españoles.

vertirse en un símbolo y tomar importancia cultural, –como por ejemplo la Coca-cola–. Por la misma razón cualquier símbolo puede desaparecer como tal de una cultura y pasar a tener exclusivamente valor histórico. Se cambia una cultura cuando se cambian los símbolos.

A partir de los años cincuenta y durante bastante tiempo los restaurantes españoles se dividieron, de manera genérica, en dos categorías, los finos, donde camareros con pajarita servían menús con nombres raros, y las casas de comidas “caseras” donde comían por poco dinero trabajadores desplazados, estudiantes y soldados.

El cocido se comenzó a relacionar con la pobreza, y paralelamente a la entrada de España en el despegue del desarrollo industrial, justo cuando los españoles comenzamos a tener frigorífico, televisión y coche utilitario, desechamos el garbanzo al considerarlo un símbolo gastronómico de ordinario, sustituyéndolo por el “broiler”, “roast-beef”, “beef-steak”...

La drástica caída de la demanda del garbanzo coincidió con el momento en que la Revolución Verde desarrolló la agricultura pro-



ductivista. La falta de interés de la semilla provocó una bajada del precio de la misma; la sustitución de los animales de labor por el tractor y la oferta de torta de soja para alimentar al ganado fueron factores que, todos juntos, propiciaron un radical desinterés del labrador y a su vez del investigador, para mejorar esta legumbre.

A comienzos de los años noventa se aprecia de nuevo una tendencia al aumento del consumo. Ese fenómeno coincide con la divulgación de la dieta mediterránea y el conocimiento de que los betaglucanos del garbanzo dificultan la absorción del colesterol, ayudan a los diabéticos a regular sus niveles de glucosa, impiden la formación de divertículos... –Y eso de la salud se lo toma el hombre muy en serio–.

El nuevo interés del consumidor español por el garbanzo no es satisfecho por la producción nacional, por lo cual se genera la importación de garbanzos –España gasta en la actualidad aproximadamente 5.000 millones de pesetas en comprar garbanzos mejicanos y turcos– Este nuevo interés del cultivo, coincidente con los trabajos de investigación que actualmente se realizan, ha inducido un cambio importante en la agronomía del garbanzo en España. (fig. 2).



Fig. 2.- La investigación realizada en España sobre el garbanzo en los últimos 15 años ha conseguido modernizar la tecnología de este cultivo.

SUPERFICIE Y PRODUCCION ACTUAL DE GARBANZO

El garbanzo ocupa el segundo lugar en el mundo en importancia como leguminosa grano. Además de ser empleado en la alimentación animal es la alimentación humana su principal utilización, entre otras razones por la calidad de su proteína, considerada como la de mayor valor biológico entre las legumbres destinadas al consumo humano.

Cultivo del garbanzo en el mundo

La superficie mundial está alrededor de los diez millones de hectáreas. Las zonas geográficas donde mayor superficie se dedica al cultivo del garbanzo son la India (7 millones de hectáreas) y Pakistán (algo más de un millón de hectáreas). Le sigue en importancia Africa, 500.000 has y ya a más larga distancia Australia y Méjico con prácticamente 150.000 has cada uno. La Unión Europea siembra alrededor de 75.000 has de garbanzos, siendo España el principal productor aportando el 70% de la producción.

Las mayores producciones se obtienen en la India, con un rendimiento de 700 kg/ha; Pakistán en segundo lugar a pesar de que su rendimiento es de los menores del mundo, 575 kg/ha, y en tercer lugar Africa con un rendimiento de 625 kg/ha. Los países con mejores rendimientos (independientemente de Grecia en la que sólo se cultivan 3000 ha y donde obtienen 1.176 kg/ha) son Australia y Méjico, ambos con más de 1.000 kg/ha (Méjico obtuvo en 1992 un rendimiento de 1.600 kg/ha), aunque en condiciones diferentes, el primero con una alta pluviometría y el segundo, Méjico con una mayor tecnología en esta especie vegetal.

Cultivo del garbanzo en España

La evolución de la superficie en España se representa en el gráfico 1. Las cifras son muy claras, entre 1919 y 1935 la superficie estaba alrededor de las 240.000 hectáreas, para experimentar un incremento muy significativo durante la guerra civil y los diez años siguientes, coincidiendo con la hambruna que tuvo lugar en posguerra, alcanzándose entonces la mayor superficie garbancera del siglo,

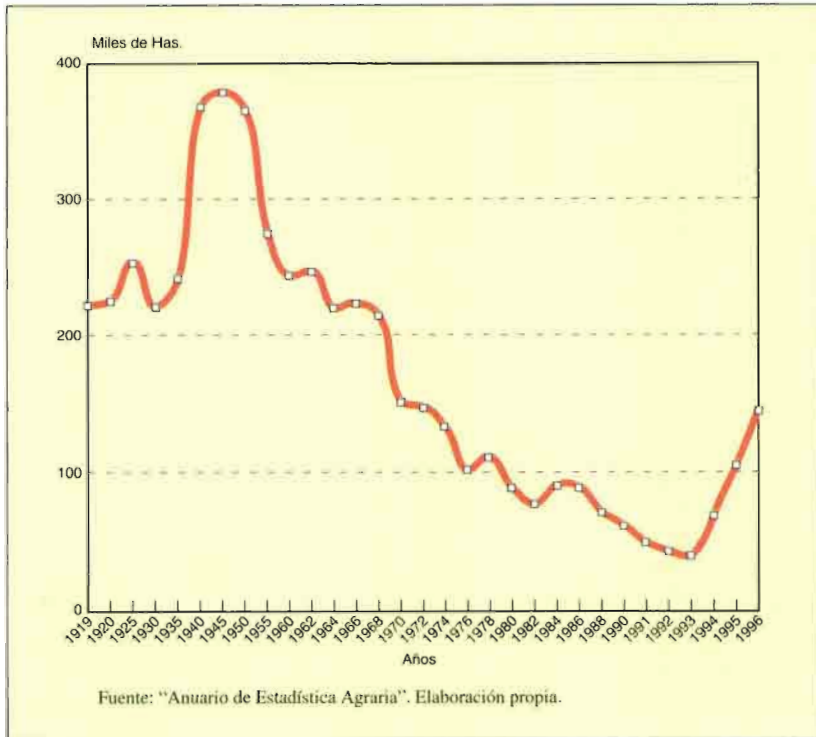


Gráfico 1.- Evolución de la superficie del garbanzo en España.

próximo a las 390.000 hectáreas. A partir de 1950 la superficie disminuye casi continuamente hasta llegar a las 44.000 hectáreas sembradas en 1993, es decir, que en 43 años han desaparecido 346.000 hectáreas de garbanzos, prácticamente un 90%.

A partir de 1994 se observa un cambio de tendencia en la superficie de cultivo, cambio en el que intervienen las técnicas mejoradas y el incremento de las primas compensatorias que para las leguminosas grano establece la PAC (Política Agraria Común); en solo 2 años la superficie garbancera en España ha recuperado algo más de 100.000 has, situándose alrededor de las 147.000 has actuales (avance del Anuario de Estadística Agraria de julio de 1996).

ALGUNAS CARACTERISTICAS BIOLOGICAS DE LA PLANTA DE GARBANZO

Esta especie pertenece a la familia de las leguminosas y como tal es capaz de vivir en una relación simbiótica con bacterias del género *Rhizobium* sp, microorganismos fijadores de nitrógeno atmosférico que lo incorporan a la planta y al suelo. De ahí el calificativo de “mejorantes” que tienen las legumbres. (fig. 3).

Ese fenómeno era conocido empíricamente por los agricultores desde los tiempos antiguos, tal y como podemos leer en las obras de Columela y Abu Zacarías; pero entonces ya sabían que de todas las especies de leguminosas cultivadas el garbanzo era la menos mejorante. Efectivamente, hoy podemos medir la cantidad de nitrógeno fijada por varias especies y ello nos permite comprobar que mientras las habas son capaces de incorporar 200 kg/ha/campaña de nitrógeno; el guisante, la lenteja y la soja son algo menos eficaces; la judía aporta aproximadamente 100 kg/campaña y el garbanzo 50 kg/ha/campaña.

Al hecho de tener esta especie la menor eficacia fijadora de nitrógeno se añade un fenómeno más: el garbanzo es muy sensible a una

Fig. 3.- Las leguminosas, grupo de plantas a las que pertenece el garbanzo, son capaces de fijar una gran cantidad de nitrógeno atmosférico. Raíz de garbanzo con numerosos nódulos de *Rhizobium*.





enfermedad que se produce en el invierno, la Rabia (*Dydymella rabiei*); para librarse de ella el labrador retrasaba la siembra todo lo que podía –por San José– con lo cual las bacterias simbióticas de las raíces apenas si tenían tiempo para desarrollar su función. Este fenómeno biológico-agronómico era responsable de que el garbanzo fuese considerado una leguminosa poco mejorante.

Conocido lo anterior es obvio que la cualidad mejorante del garbanzo aumenta adelantando la fecha de siembra y disminuye retrasándola, técnica que hay que utilizar sabiamente para lograr una buena cosecha, así como fijar una considerable cantidad de nitrógeno y de materia orgánica al suelo y evitar la aparición de enfermedades del cultivo, técnica de la cual trataremos a lo largo de este trabajo.

Respecto a la relación de determinados factores edáficos con la calidad del garbanzo se ha comprobado que la fertilidad y la cantidad de potasio asimilable influyen positivamente en la calidad, mientras que el aumento de la caliza activa o la arcilla inciden negativamente. También ha podido ser comprobado que en las primaveras más secas se produce un garbanzo de poca calidad, y que un aumento de la densidad de siembra influye negativamente en la calidad de la semilla al disminuir el calibre de la misma.

LABORES

Como este cultivo suele ir en alternativa detrás del cereal, es habitual hacer un alza del terreno de 20-30 cms., seguida de pases de grada o cultivador, tantos como sean necesarios para dejar el suelo suelto y sin terrones.

Aunque los aperos normalmente utilizados son la vertedera y la grada de discos, también se suelen emplear el Chisel y el Kongskilde ya que perjudican menos la estructura del suelo, rompen menos agregados y no dejan suela de labor.

Erróneamente el agricultor suele dar más labores de las necesarias, lo cual conlleva efectos negativos: gasto de gasóleo, tractor, hierros, y lo que es más importante, llega a formar una capa de tierra fina, casi polvo, sobre el suelo, consecuencia de la destrucción de los agregados, estructuras que han requerido muchos años para su formación.

En la última labor, y para facilitar la aplicación y efectividad del herbicida y/o la siembra, es conveniente pasar una rastra de púas o algún implemento que deje el suelo liso, sin lomos ni terrones.

ABONADO

Los dictados de la agricultura productivista iniciada en los años cincuenta aconsejaban el empleo de 300-400 kg/ha de abono complejo del 9-18-27. Posteriormente investigaciones realizadas muy cuidadosamente han puesto de manifiesto que no hay diferencias de producción entre parcelas abonadas y sin abonar.

En aquellos casos en que el enterrado de la rastrojera del cultivo precedente sea muy cercana a la siembra puede ocurrir que los microorganismos del suelo, estimulados por la incorporación de materia orgánica abundante, se multipliquen activamente y compitan por el nitrógeno existente en el suelo con las plantas recién germinadas gastando gran cantidad del mismo. Este fenómeno se une al hecho



Fig. 4.- Campo de garbanzo que no ha recibido ningún abonado; a pesar de lo cual presenta un magnífico estado.



de que las bacterias *Rhizobium sp* se comportan como parásitos durante la primera fase de su incorporación al vegetal, razones ambas que pueden aconsejar la distribución en el terreno de alguna pequeña cantidad de nitrógeno (20-30 kg/ha), hecho que los agricultores conocen empíricamente. (fig. 4).

ALTERNATIVA EN LA QUE INTERVIENE EL GARBANZO

El garbanzo, como planta mejorante, entra a formar parte de múltiples alternativas. Las más frecuentes son:

- Cereal - garbanzo - cereal - barbecho (alternativa tradicional desde antiguo)

- Cereal - garbanzo - cereal - girasol (o guisante o colza)

Los agricultores ponen especial cuidado en que el garbanzo de invierno no vaya a continuación de girasol o guisante, particularmente el garbanzo de invierno, ya que los herbicidas tradicionales no controlan la nascencia de plantas del cultivo anterior, lo que obligaría al arranque o escarda de las plantas que a lo largo del cultivo vayan apareciendo. En las siembras de primavera tiene menos incidencia este accidente, que se puede paliar con pases de cultivador.

VARIEDADES Y CULTIVARES SEMBRADOS EN ESPAÑA

Los cultivares tradicionalmente sembrados son Blanco Lechoso, Venoso Andaluz, Castellano y Pedrosillano; los cuatro primeros son de grano grueso, destacando el Blanco Lechoso y el Venoso Andaluz por su blancura; los siguientes son de color beige y el último de menor tamaño y de piel lisa.

Después de la mejora genética emprendida en España a final de los años ochenta hoy poseemos una colección de variedades con resistencia a parásitos, buena producción de paja, facilidad de recolección...

La mayoría de las variedades obtenidas corresponden a garbanzo de grano pequeño, tipo Pedrosillano, también denominados "Desi" y con mayor propiedad "Microsperma"; los grandes, de color claro, tipo Blanco Lechoso son denominados Macrosperma.

Las variedades obtenidas y registradas actualmente en España son las siguientes: Alcazaba, Amelia, Amparo, Anguiano, Athenas, Bagdad, Bonal, Candil, Castellano, Castúo, Chamad, Elvira, Eulalia, Fardón, Inmaculada, Kairo, Lechoso, Pedrosillano, Pilar, Puchero, Tizón (para consumo animal) y Zegrí.

De los cultivares tradicionales el Blanco Lechoso, de gran tamaño y color blanco, es muy sensible a la Rabia, aunque la demanda del consumidor hace que el agricultor se arriesgue a cultivarlo; el Castellano, de color beige y algo menor de tamaño, es menos sensible a la Rabia que el Blanco Lechoso; en cuanto al Pedrosillano, de menor tamaño aún que los anteriores y piel lisa, es tolerante a la Rabia. Las nuevas variedades microsperma obtenidas evidencian, entre otros caracteres mejorados, un buen comportamiento frente a la Rabia. (fig. 5).



Fig. 5.- Los tres tipos de garbanzos de más interés actualmente en España, el cv Blanco Lechoso y el cv Castellano, de buena calidad, recomendados para siembras tardías y medias, y la variedad Fardón, de gran productividad y menor calidad, recomendada en siembras tempranas.



SUELOS Y CALIDAD DE LA PRODUCCION

El garbanzo se siembra prácticamente en todos los suelos cultivables; pero el agricultor conoce, tradicionalmente, que existe una relación muy estrecha entre determinados tipos de suelo y la calidad de la semilla que se obtiene en ellos.

Los índices de calidad utilizados son diversos:

Físicos: Peso de grano o calibre (36-41 semillas/28'7 gr para los de primera, 66-70 semillas/28'7 gr los de sexta categoría); dureza: proporción de piel o tegumento...

Químicos: Cantidad de proteínas, potasio, calcio, fósforo....

Organolépticos: Aspereza o aterciopelado de la piel, pastosidad, sabor...

HERBICIDAS

El garbanzo, como toda leguminosa, es muy propenso a la aparición de malas hierbas, particularmente el de invierno por estar más tiempo en el suelo, por cultivarse en tiempo lluvioso, y por la dificultad, ante su marco de siembra, de darle labores entre líneas, por cuanto precisa tratamiento de herbicidas. (fig. 6)

En presiembra se emplea la trifluralina a razón de 1,5 litros por hectárea, incorporada al suelo con cultivador antes de que transcurran seis horas desde su aplicación.

Una vez incorporada se procede a la siembra procurando mover lo menos posible la tierra, ya que este herbicida actúa en forma de gas, que queda en la capa superficial del suelo; por tanto, cualquier labor que se haga irá en detrimento de la efectividad del herbicida.

En pre-emergencia se suele usar terbutilazina con terbutrina a razón de 2,5 a 3 litros por hectárea. Tiene el inconveniente de que para un buen resultado es necesario que llueva antes de transcurridos 12-14 días desde su aplicación.

También se emplean cualquiera de los avenicidas que existen en el mercado, si por la presencia de avena loca (*Avena fatua*) es aconsejable.



Fig. 6.- Las especies adventicias constituyen un problema importante en las siembras de garbanzos sobre todo en las adelantadas de otoño-invierno; no obstante la fitotecnia actual del cultivo es capaz de mantener los sembrados libres de hierbas hasta la recolección de la semilla.

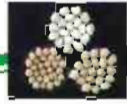
La terbutrina controla bastante bien adventicias mono y dicotiledóneas, pero al ser un herbicida selectivo de trigo y cebada, si el garbanzo es el cultivo siguiente a uno de éstos habrá una gran nascencia de trigo y cebada en el campo de garbanzos.

SIEMBRA

La época de siembra está en función del cultivar o variedad a sembrar.

– **Garbanzo de invierno** (Castúo, Candil, Fardón, Tizón... etc.):

La fecha de siembra es del 15 de noviembre al 30 de diciembre, aunque admite siembras más tardías, incluso hasta finales de febrero, no obstante está demostrado que cuanto más nos alejemos de la fecha recomendada menor es la producción.



Cultivares tradicionales:

- Garbanzo Cv Pedrosillano.– Siembra desde principio de febrero.
- Garbanzo Cv Castellano.– Siembra desde principio de febrero.
- Garbanzo Cv Blanco Lechoso.– Siembra desde mediados de febrero.

La profundidad a la que queda la semilla varía entre 4 y 6 centímetros, o algo más si hay que buscar la humedad del suelo. Una vez realizada la siembra el terreno debe quedar llano para facilitar la recolección, lo que se logra con un pase de rastra o si el tempero lo permite con un pase de rulo.

Dosis de semilla.– La dosis de semilla admite márgenes muy amplios según el potencial productivo del suelo. Así, el garbanzo de invierno suele sembrarse con dosis que van desde 90 a 120 kg. por ha. (fig. 7).

Para el Pedrosillano la dosis suele estar en torno a los 100-120 kg por ha.



Fig. 7.- La cantidad adecuada de semilla en el surco de siembra es fundamental para evitar la competencia de unas plantas con otras y para una correcta insolación.

Las dosis de Blanco Lechoso y Castellano son muy variables según comarca; las siembras tradicionales se vienen haciendo con 75-90 kg. por ha., las más adecuadas deben ser próximas a 200 kg/ha.

De cualquier manera, y puesto que la semilla varía bastante en peso de una cosecha a otra, lo correcto es emplear como parámetro de siembra el número de semillas (planta)/m². En el caso de elegir algún cultivar o variedad de calibre pequeño (*Microspermas*) y porte erecto, las mejores producciones en tierras fértiles suelen obtenerse con 45 plantas/m²; en el caso de cultivares o variedades de calibre grande el número óptimo de plantas está en 25 o algo más semillas (plantas)/m².

Tratamiento de semillas.— Es frecuente impregnar la semilla, tanto si se trata de garbanzos de invierno como de primavera, con fungicida para controlar o paliar marras de nascencia, *Furarium*, *Botrytis*, *Ascochyta*...

Se suele emplear metil-tiofanato más maneb (cinco gramos por kilo de garbanzo); para mejorar el fijado se humedecen con agua. (4 cc/kg de garbanzo)

También es habitual el tratamiento con carbendazima (tres gramos por kilo de garbanzo) mezclada con mancoceb (dos gramos por kilo de garbanzo).

Maquinaria para siembra.— Las siembras tradicionales del garbanzo se suelen hacer a voleo, bien a mano o a máquina, empleando la abonadora centrífuga o la sembradora frontal de cereales.

Si se siembra en líneas, hay que procurar que el surco de siembra no coincida con la pisada de la rueda, pues suele ser un inconveniente para el correcto enterrado de la simiente, inconveniente que aumenta en tierras arcillosas. Para esta siembra es frecuente utilizar la sembradora neumática, la de chorrillo en sus distintas modalidades, o bien la sembradora de girasol, acoplándole unos platos de mayor grueso y con abundantes taladros, los necesarios para que eche la dosis recomendada.

La siembra en línea es fundamental para el garbanzo Blanco Lechoso y Castellano, por ser variedades que pueden precisar algún tratamiento (*Rabia*, *Heliothis*) o algún pase de cultivador contra las malas hierbas, tratamientos ambos que requieren el uso del tractor,



Fig. 8.- El rulo de púas es un buen apero para adelantar la nacencia e igualar el terreno.

por lo que la separación entre líneas debe ser la mínima suficiente para permitir el paso de las ruedas sin provocar daños importantes (50-60 cm).

Una vez realizada la siembra se suele dar un pase de rulo con objeto de favorecer la germinación y dejar el terreno igualado (fig. 8).

RECOLECCION

El garbanzo, y más particularmente el de invierno, admite recolección mecánica con sólo introducir algunas operaciones en la cosechadora tradicional de cereales, (fig. 9) las fundamentales son:

- Reducir al mínimo las revoluciones del cilindro desgranador (se puede dejar en cuatro barras).– Reducir las revoluciones del molinete aprovechando el piñón pequeño que traen algunas marcas.
- Atrasar el molinete a la barra de corte



Fig. 9.- La recolección del garbanzo se hace con la cosechadora de cereales. La colocación de una parrilla especial mejora su eficacia.

- Colocar una parrilla con 16 mm. de separación entre alambres, o si la parrilla que tiene es espesa quitar alambres alternos. (Existe un fabricante de parrillas para adaptar a cualquier modelo de cosechadora de cereales que mejora extraordinariamente la recolección).
- Colocar levantamieses, uno cada tres púas (particularmente para Blanco Lechoso).
- Cambiar las cuchillas de la barra de corte en cuanto hayan perdido el filo de sierra; esto suele ocurrir a las 24 horas de trabajo.
- Las cribas deben ir más bien abiertas; así se evita el retorno.

Defectos habituales en la recolección mecánica y posibles causas

- La barra no corta las plantas.
Puede ser consecuencia de falta de filo en las cuchillas



- Se caen garbanzos al tocarlos la máquina. Suele ser por estar excesivamente secos.
- Salen garbanzos con la paja. Normalmente es por estar las plantas demasiado verdes.
- El garbanzo (Blanco Lechoso) sale dañado, con pequeñas incisiones. Es debido al exceso de revoluciones del cilindro desgranador.

Algunas marcas de cosechadora precisan, para disminuir estas revoluciones, introducir un reductor.

- Salen garbanzos partidos. Puede ser debido al exceso de revoluciones del cilindro, aunque lo más frecuente es que sea producido por el tubo de descarga (tornillo sinfín que entrilla y parte el garbanzo). Se puede paliar reduciendo la longitud de este tubo, o mejor suprimiéndolo si se dispone de una pala cargadora en el tractor. El garbanzo cae a esa pala que pasa al remolque.

Como recomendaciones generales se tiene en cuenta lo siguiente:

- Procurar que el garbanzo se coseche seco, sin plantas verdes, pues los garbanzos no maduros pueden mermar el valor de la partida, ya que, incluso cuando se sequen posteriormente, seguirán teniendo un color más oscuro que el resto.
- Otra recomendación importante para el garbanzo Blanco Lechoso es la de cuidar que el cilindro desgranador no dañe al garbanzo, pues esas incisiones se pueden confundir fácilmente con ataques de insectos que hacen difícil su venta. Los garbanzos afectados no pueden eliminarse más que manualmente, lo que encarece y llega a hacer antieconómica la operación.
- Las máquinas con barra de corte pequeña suelen hacer mejor recolección.
- No preocuparse excesivamente porque el garbanzo salga perfectamente limpio de la cosechadora. Esto suele ser difícil de conseguir, por lo que aconsejaríamos sacarlos algo más sucios, pero menos dañados y sin partir. Posteriormente se pasarían por



Fig. 10.- El arrancado a mano y posterior trilla y aventado en la era puede ser una técnica aun recomendable en garbanzos de “artesanía”, para consumidores muy selectos, capaces de pagar altos precios por una semilla cosechada a mano.

una aventadora o seleccionadora, operación que resulta poco costosa.

- En explotaciones familiares, y en superficies pequeñas, el garbanzo Blanco Lechoso puede ser más interesante segar o arrancarlo a mano. La diferencia entre este coste y la recolección mecánica, teniendo en cuenta el valor de la paja, es escaso. Siempre presenta mejor aspecto un garbanzo segado a mano, donde no aparecen semillas partidas ni dañadas. (Fig 10).

Producciones obtenidas con las nuevas técnicas.– Las producciones obtenidas aplicando las técnicas aquí expuestas en las tierras fértiles de la Campiña Sur de Extremadura son: ≈ 2000 kg/ha en siembra de principios de invierno con variedades resistentes a Rabia y 1000 kg/ha en siembras de final de invierno con cultivares tradicionales.



RESUMEN

Las mejoras conseguidas en el garbanzo se pueden sintetizar en lo siguiente:

- Mecanización idéntica a la del trigo
- Obtención de variedades con diversas características de vegetación, resistencia y calidades de semilla.
- Determinación de las técnicas adecuadas de cultivo para las distintas variedades y cultivares.
- Existencia de programas de sanidad eficaces para prevenir o restituir la salud de los garbanzales (fig. 11 y 12).

La rentabilidad actual del garbanzo en España, con las nuevas mejoras conseguidas, hace que nuestros productores puedan competir en precio y calidad en el mercado internacional de esta legumbre. Esa condición era necesaria para que el cultivo participe con normalidad en la alternativa de las explotaciones de secano.



Fig. 11.- Vainas de garbanzo afectadas de Rabia.



Fig. 12.- Oruga de *Helicoverpa armigera* saliendo de una vaina de garbanzo.



Fig. 13.- La investigación realizada en los últimos años sobre diversos aspectos del cultivo del garbanzo ha sido comprobada sobre amplias superficies de Extremadura y Andalucía.



Fig. 14.- Ganado aprovechando rastrojos de garbanzo.

Es evidente que la siembra del garbanzo en amplias superficies de cultivo en nuestro País se traduce en lo siguiente (fig. 13):

- Contribuir a la biodiversidad de los agrosistemas españoles.
- Evitar la distribución al suelo de considerables cantidades de abonos de síntesis.
- Proporcionar buenos rastrojos para aprovechamiento ganadero (fig. 14).
- Paliar las importaciones de semilla con interés culinario y las de residuos vegetales con interés ganadero.

BIBLIOGRAFIA

DE MIGUEL GORDILLO, E. (1991). *El garbanzo. Una alternativa para el secano*. Ed.Mundi-Prensa.

DEL MORAL, J.; MEJIAS, A.; DE ARCOS, R. (1996). *El garbanzo en España. Un cultivo para el siglo XXI*. ACOREX.

DUKE, J. A. (1981). *Handbook of legumes of world economic importance*. Plenum Press, New York.

SAXENA, M. C.; CUBERO, J. L.; WERY, J. (1988). *Presents status and future prospects of chockpea crop production and improvement in the mediterranean countries*. CIHEAM.

SAXENA, M. C.; VARMA (1983). *Faba Beans, Kabuli Chickpeas, and Lentils in the 1980s*. ICARDA.

VAN DER MAESEN, L. J. (1972). *Cicer L., a monograph of the genus, with special reference to the chickpea (Cicer arietinum L.) its ecology and cultivation*. Wageningen.



MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACION

SECRETARIA GENERAL TECNICA
CENTRO DE PUBLICACIONES

Paseo de Infanta Isabel, 1 - 28014 Madrid